丁美文

博士研究生，Nanyang Technological University, Singapore
Email: ding0159@e.ntu.edu.sg | Mobile: 9396 5564

教育背景

Nanyang Technological University Singapore
博士研究生，School of Electrical and Electronic Engineering Aug 2023 – Present
导师：Prof. Xudong Jiang 实验室：Rapid-Rich Object Search (ROSE) Lab
奖学金：Nanyang President's Graduate Scholarship (NPGS)

Nanyang Technological University Singapore
电气与电子工程学士 Aug 2019 – Aug 2023
CGPA: 4.9/5.00
荣誉与奖项：Dean's List for Academic Year 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022; Lucent Foundation Book Prize, Academic Year 2021–2022, "The Best in EE3017 Computer Communications".

National University of Singapore Singapore
交换生项目 Aug 2020 – Nov 2020

研究方向

世界模型安全；多模态大模型安全；视觉语言理解；Referring Video Object Segmentation；医学图像分割；对抗攻击与防御。

论文发表

已发表论文

- **Meiwen Ding**, Song Xia, Yi Yu, Shuting He, and Xudong Jiang. "Transferable Adversarial Attack on Referring Video Object Segmentation." IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 21, pp. 3989–4004, 2026. DOI: 10.1109/TIFS.2026.3683292.
- **Meiwen Ding**, Zhiping Lin, Chau Hung Lee, Cher Heng Tan, and Weimin Huang. "A Multi-Scale Channel Attention Network for Prostate Segmentation." IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 70, no. 5, pp. 1754–1758, 2023. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3257728.
- Song Xia, Yi Yu, Wenhan Yang, **Meiwen Ding**, Zhuo Chen, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot, and Xudong Jiang. "Theoretical Insights in Model Inversion Robustness and Conditional Entropy Maximization for Collaborative Inference Systems." IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2025.

预印本

- **Meiwen Ding**, Song Xia, Chenqi Kong, and Xudong Jiang. "Adversarial prompt injection attack on multimodal large language models." arXiv preprint arXiv:2603.29418, 2026.
- Song Xia, **Meiwen Ding**, Chenqi Kong, Wenhan Yang, and Xudong Jiang. "Provable Robustness in Multimodal Large Language Models via Feature Space Smoothing." arXiv preprint arXiv:2601.16200, 2026.

科研经历

Adversarial Attacks on Latent Predictive World Models 2026 – Present

- 研究 latent predictive world models 的对抗脆弱性及其对下游规划的影响。
- 设计攻击框架，降低不同动作序列所诱导的预测的可区分性，同时使预测偏离正常动态。
- 引入基于 Jacobian 的正则化目标，减弱动作依赖差异在多步 latent rollout 中的传播。
- 在多个 world models、机器人操作基准和基于采样的规划器上评估所提方法，并与现有攻击方法进行系统比较。

Adversarial Prompt Injection Attacks on Multimodal Large Language Models 2025 – Present

- 研究闭源多模态大模型（MLLMs）中的视觉提示注入风险，探索通过隐蔽视觉扰动诱导模型生成目标指令或目标响应。
- 设计基于 covert text trigger 的攻击框架，在保持视觉隐蔽性的同时增强攻击的语义引导能力。

- 构建视觉目标与文本目标的多粒度特征对齐策略，并结合动态目标图像更新机制提升攻击迁移性。
- 在图像描述和视觉问答任务上验证所提方法，并与现有 MLLM 攻击方法进行系统比较。

Transferable Adversarial Attacks on Referring Video Object Segmentation 2024 – 2026

- 系统研究文本指代表达驱动的 Referring Video Object Segmentation（RVOS）模型在对抗扰动下的鲁棒性。
- 设计面向 RVOS 的可迁移对抗攻击框架，结合语言指代表达、视频时序信息和目标分割结果优化扰动生成策略，提升跨模型黑盒攻击效果。
- 在 Ref-DAVIS17、Ref-YouTube-VOS 和 A2D-Sentences 上开展系统实验，评估不同模型、数据集和攻击设置下的有效性与迁移性；相关成果发表于 IEEE Transactions on Information Forensics and Security。

Medical Image Segmentation: Prostate and Cardiac MRI Segmentation Jan 2022 – 2023

- 基于 PyTorch 在私有心脏数据集和 PROSTATEx 数据集上实现 U-Net 及其变体，用于医学图像分割任务。
- 在心脏数据集上实现 active learning，验证仅使用约 10%–15% 的高信息量样本即可接近完整数据训练效果，并取得平均 DSC 0.93。
- 提出 UCAnet，在 U-Net skip connections 上进行多尺度特征重标定；在 PROSTATEx 上取得 0.909 DSC，优于 TransUNet 和 U-Net。

本科科研与课程项目

Design and Innovation Project: Referring Image Segmentation Based on Deep Machine Learning Singapore

5 人团队项目 | MLDA groups 冠军 Aug 2021 – Dec 2021

- 学习并实践计算机视觉与自然语言处理基础方法，围绕 referring image segmentation 任务开展文献调研并参与系统设计。
- 参与 Web UI 优化，并实现 speech-recognition 模块以支持网站端语音输入。

工作与社会实践

A*STAR Institute for Infocomm Research (I²R) Singapore

研究实习生 2022 – 2023

- 标注并整理前列腺医学图像数据，构建前列腺与心脏分割任务的数据预处理、模型训练和实验评估流程。
- 探索数据增强、loss function 设计、后处理和 active learning，并提出 UCAnet 以提升医学图像分割性能。
- 前列腺分割相关工作被 ISCAS 接收为 oral presentation，随后受邀发表于 IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs。

Institution of Engineering and Technology Singapore

活动经理 Aug 2020 – Dec 2021

- 参与活动方案讨论与策划，并负责宣传邮件撰写。
- 提出无人机 workshop 活动方案，并协助讲师协调与活动准备。

技能与兴趣

- 编程语言：Python, C.
- 深度学习框架：PyTorch, Detectron2.